

实验项目	实验二 创建和管理数据表		
实验时间	2023 年 10 月 13 日	实验地点	电子工艺实训基地
一、实验目的 1.了解数据表结构及使用特点。 2.熟练掌握使用 Management Studio 界面方式管理数据表数据。 3.熟练掌握使用 T-SQL 语句管理数据表数据。 二、实验环境 安装有 SQL Server 2008 的计算机。 三、实验内容 1.使用 Management Studio 界面方式创建及管理数据表。 2.使用 T-SQL 语句创建及编辑数据表。 四、实验步骤 实验 1：使用 SQL Server Management Studio 输入数据，在“对象资源管理器”中，依次展开“数据库”-“数据库名”-“表”-“数据表名”，在要输入数据的数据表，点击右键，在弹出的快捷菜单中选择“编辑前 200 行”命令，出现 SQL Server Management Studio 输入和修改数据界面。（写出利用 T-SQL 语句实现的代码，保存用两种方法实现的操作过程及结果的截图） 输入所在班级的学生信息（例如专升本电信 23 班），要求包含学号、姓名、性别、年龄、班级、电话、政治面貌、班级职务、住宿地址等字段。 图 1			

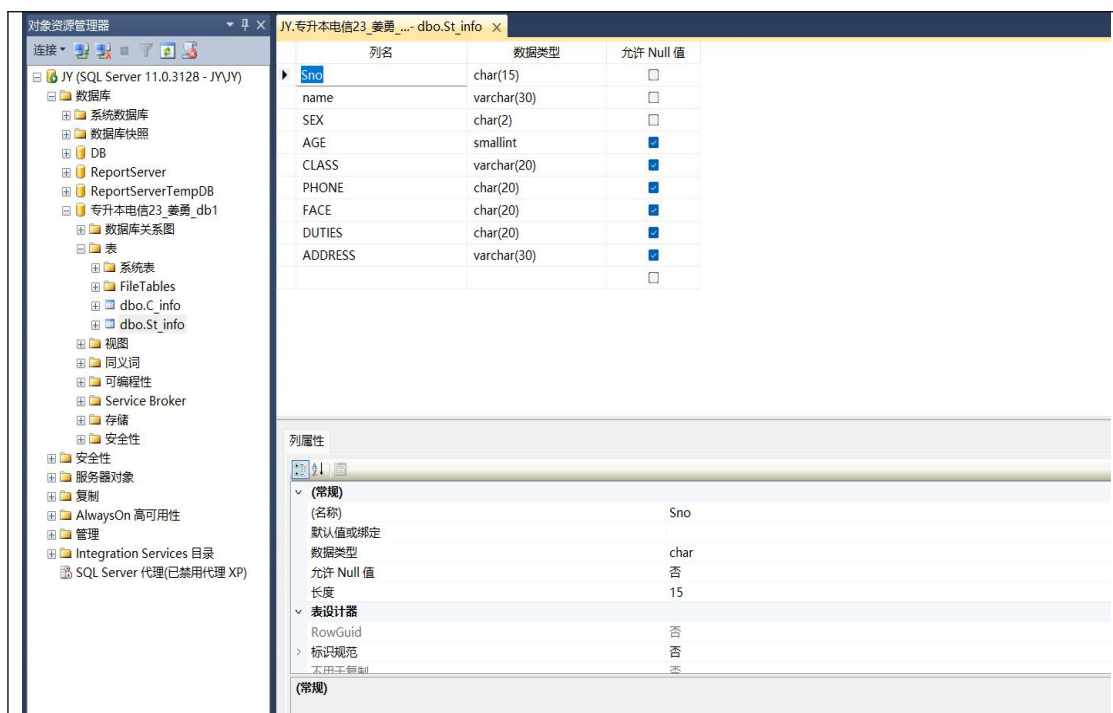
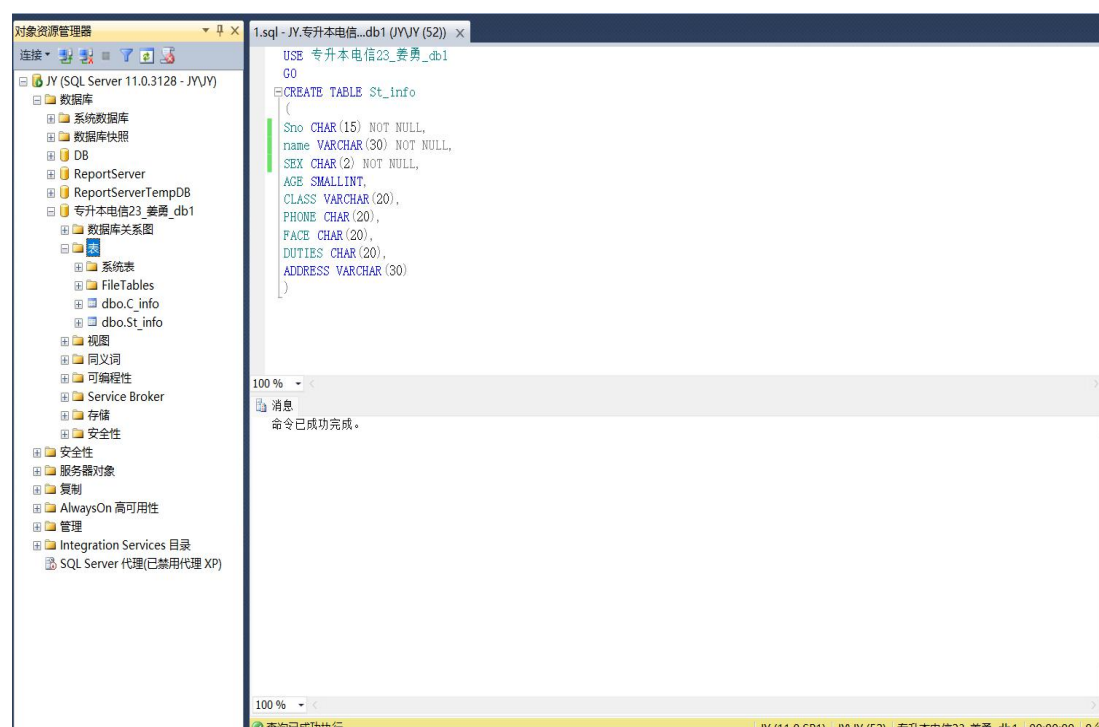


图 2



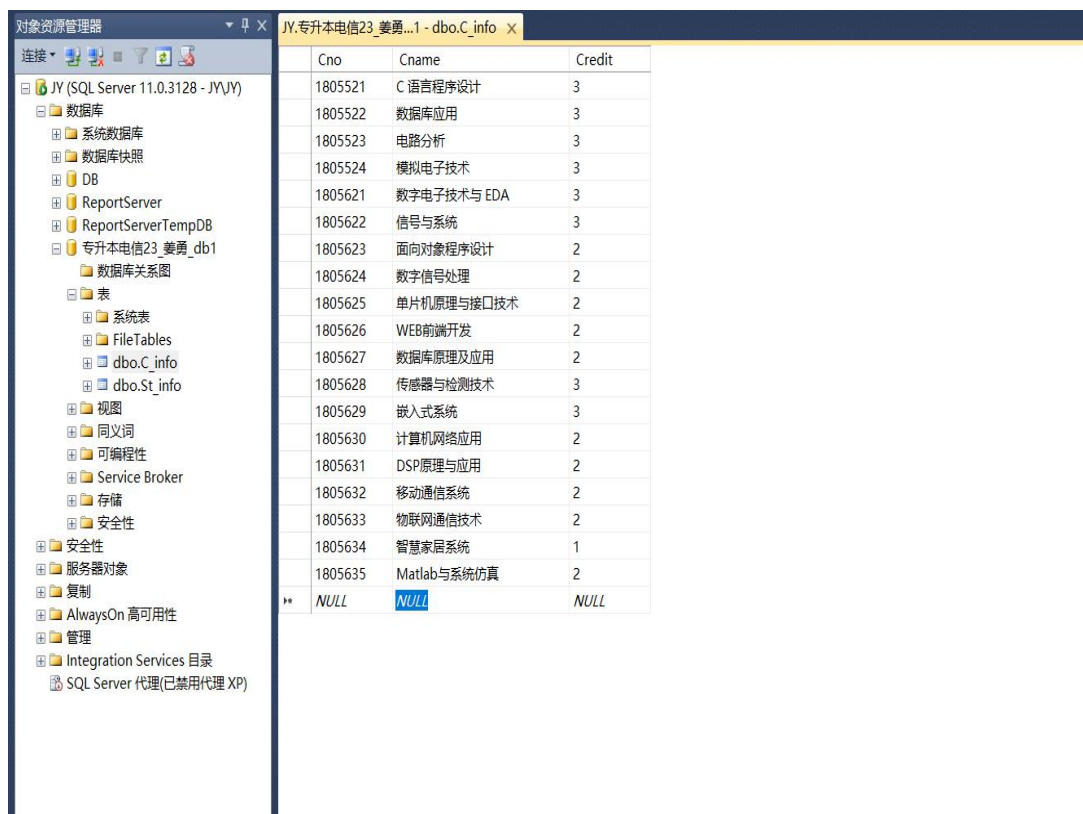
图一、图二 分别使用图形化界面和 T-SQL 语句在创建的学生表中输入了班级的学生信息

实验 2：使用 T-SQL 语句向课程信息数据表中，添加课程信息。

课程号	课程名	学分
1805521	C 语言程序设计	3

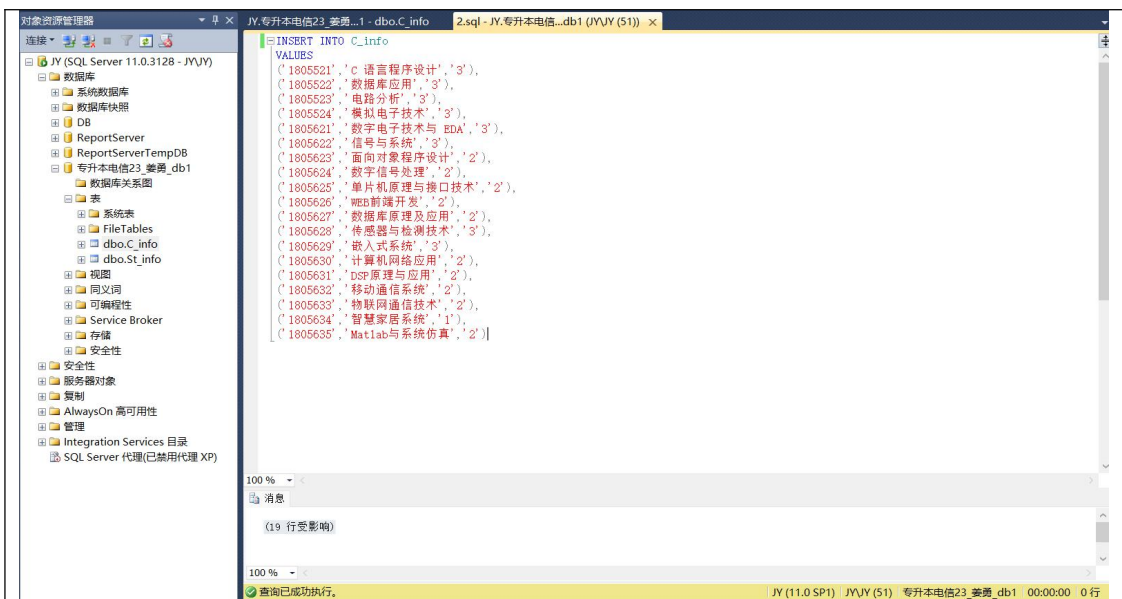
1805522	数据库应用	3
1805523	电路分析	3
1805524	模拟电子技术	3
1805621	数字电子技术与 EDA	3
1805622	信号与系统	3
1805623	面向对象程序设计	2
1805624	数字信号处理	2
1805625	单片机原理与接口技术	2
1805626	WEB 前端开发	2
1805627	数据库原理及应用	2
1805628	传感器与检测技术	3
1805629	嵌入式系统	3
1805630	计算机网络应用	2
1805631	DSP 原理与应用	2
1805632	移动通信系统	2
1805633	物联网通信技术	2
1805634	智慧家居系统	1
1805635	Matlab 与系统仿真	2

图 3



Cno	Cname	Credit
1805521	C 语言程序设计	3
1805522	数据库应用	3
1805523	电路分析	3
1805524	模拟电子技术	3
1805621	数字电子技术与 EDA	3
1805622	信号与系统	3
1805623	面向对象程序设计	2
1805624	数字信号处理	2
1805625	单片机原理与接口技术	2
1805626	WEB前端开发	2
1805627	数据库原理及应用	2
1805628	传感器与检测技术	3
1805629	嵌入式系统	3
1805630	计算机网络应用	2
1805631	DSP原理与应用	2
1805632	移动通信系统	2
1805633	物联网通信技术	2
1805634	智慧家居系统	1
1805635	Matlab与系统仿真	2
**	NULL	NULL

图 4



图三、图四 分别使用图形化界面和 T-SQL 语句在创建的课程信息表中添加了一些课程有课程号、课程名和学分

实验 3：使用 SQL Server Management Studio，设置 St_info 和 C_info 数据表中的 Sno 和 Cno 为主键，设置 St_info 数据表中的 Age 范围为 $15 \leq \text{Age} \leq 40$ ，设置 St_info 数据表中的 Sex 可选范围[男女]。（保存实现的操作过程及结果的截图）

图 5

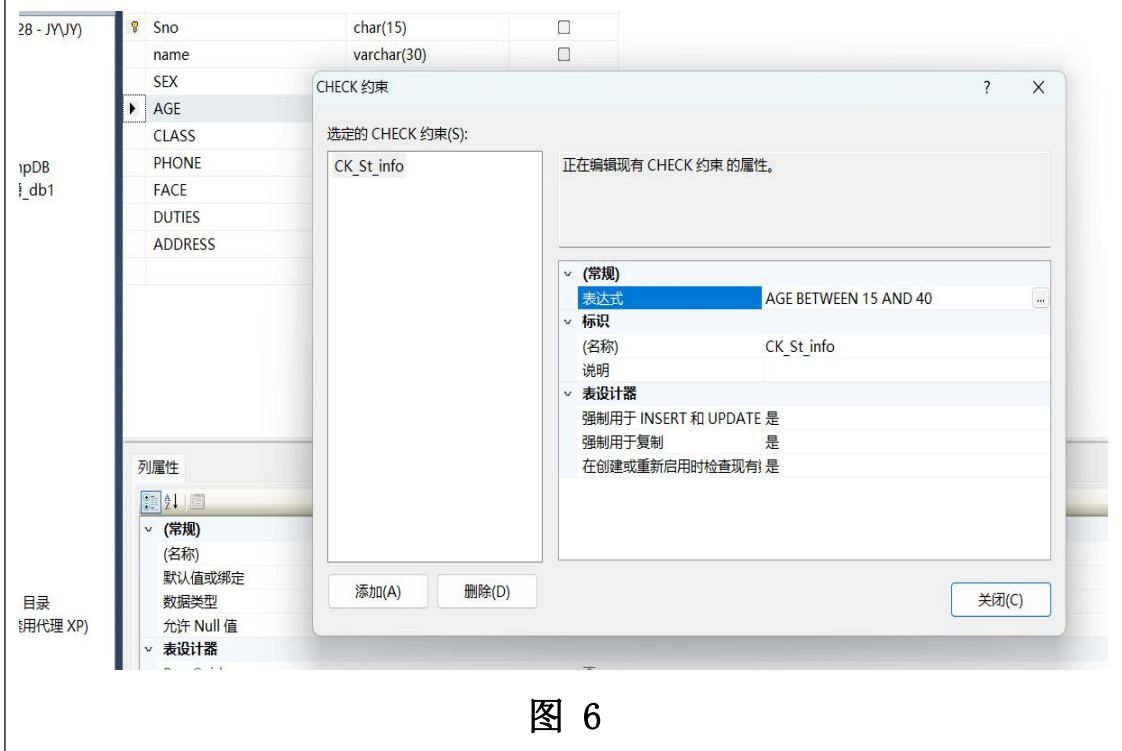


图 6

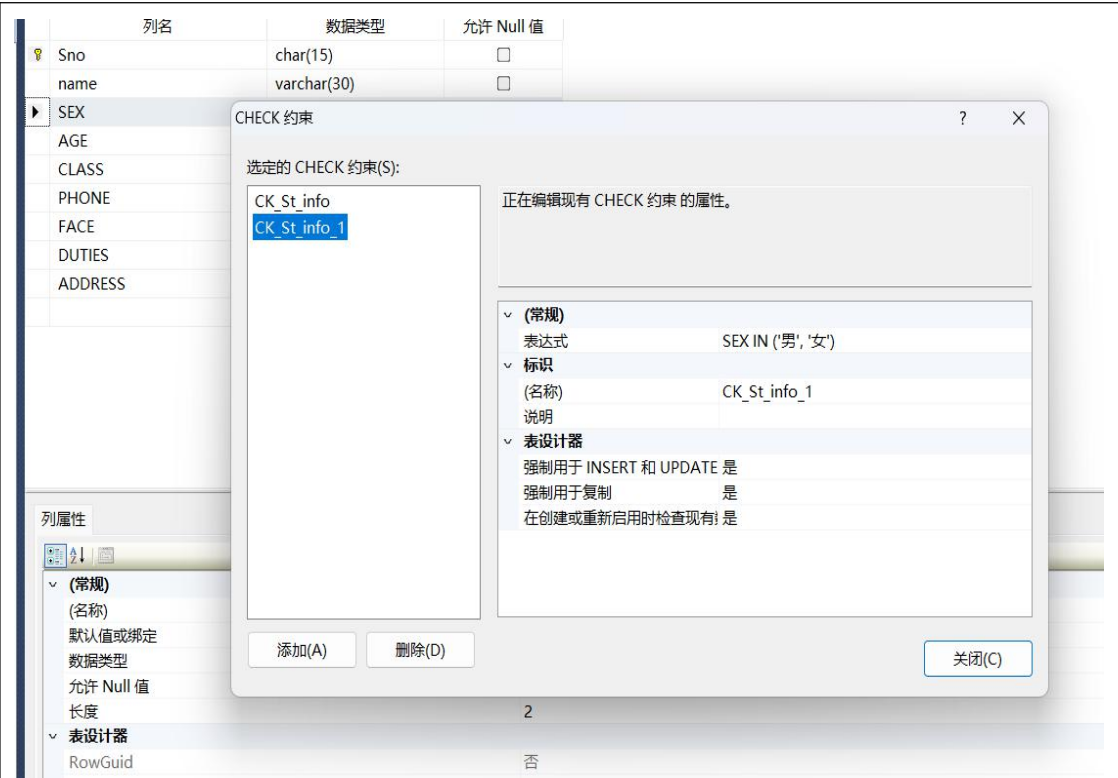


图 7

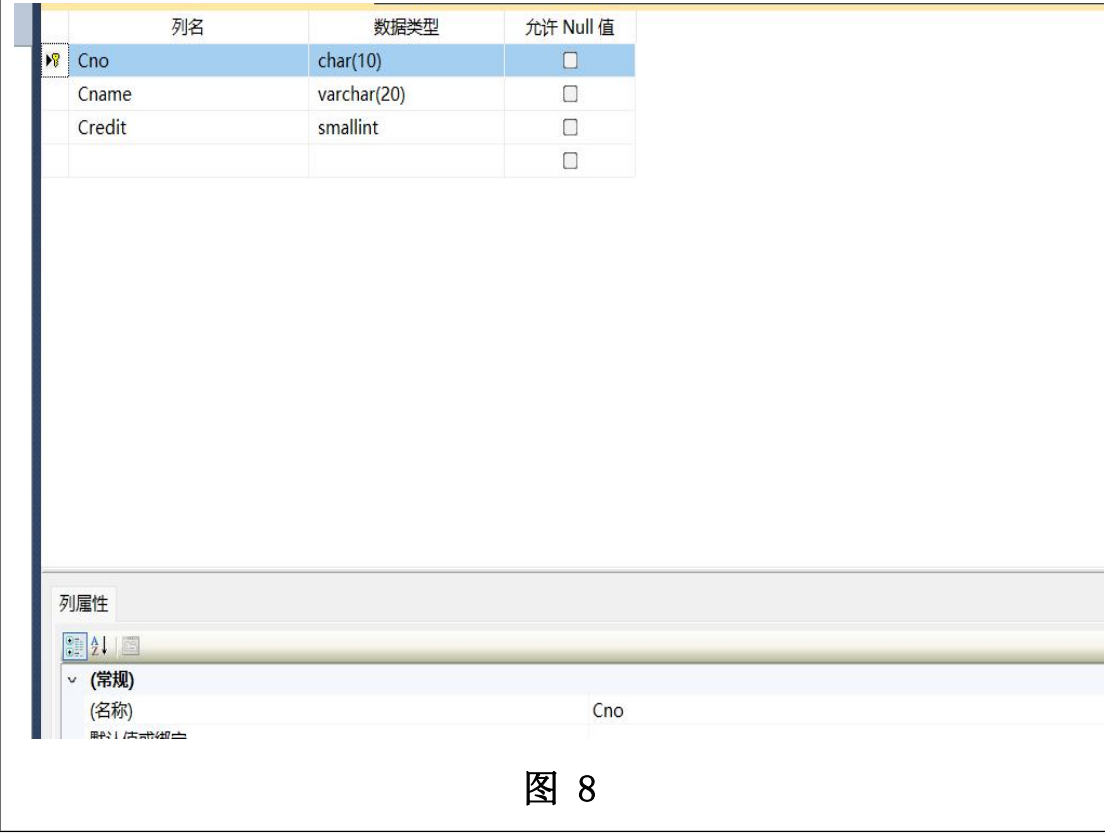


图 8

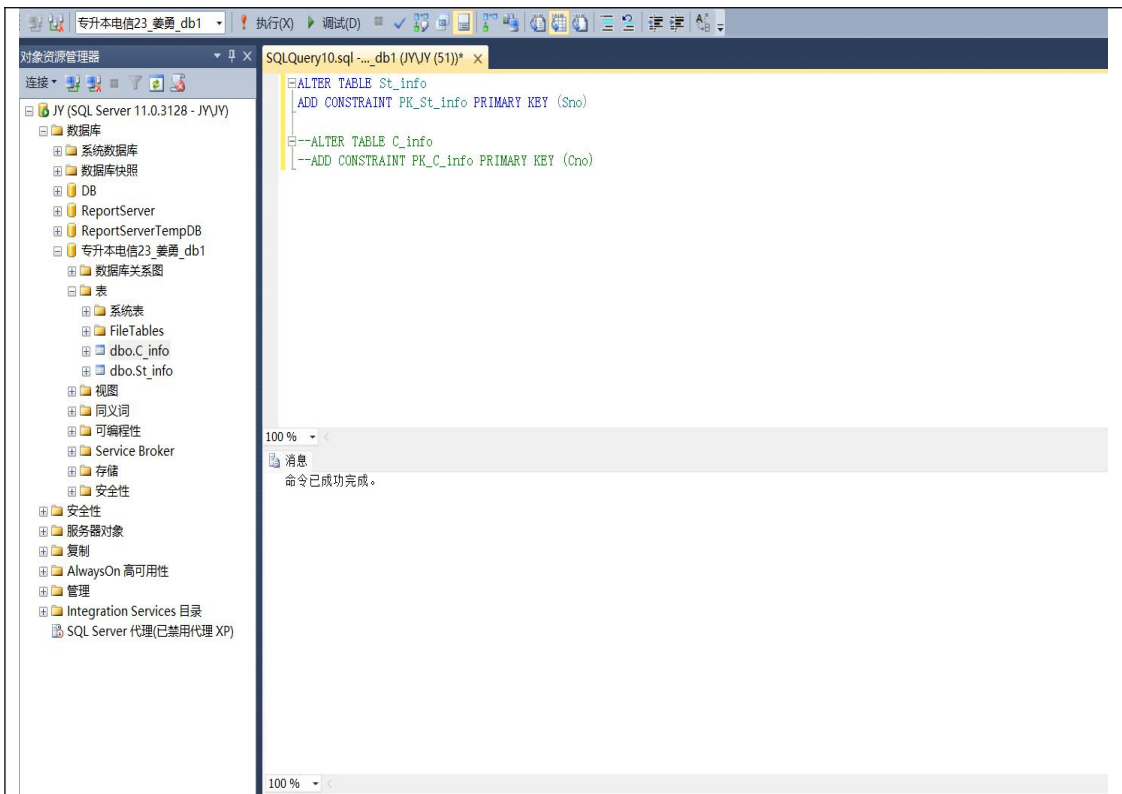


图 9

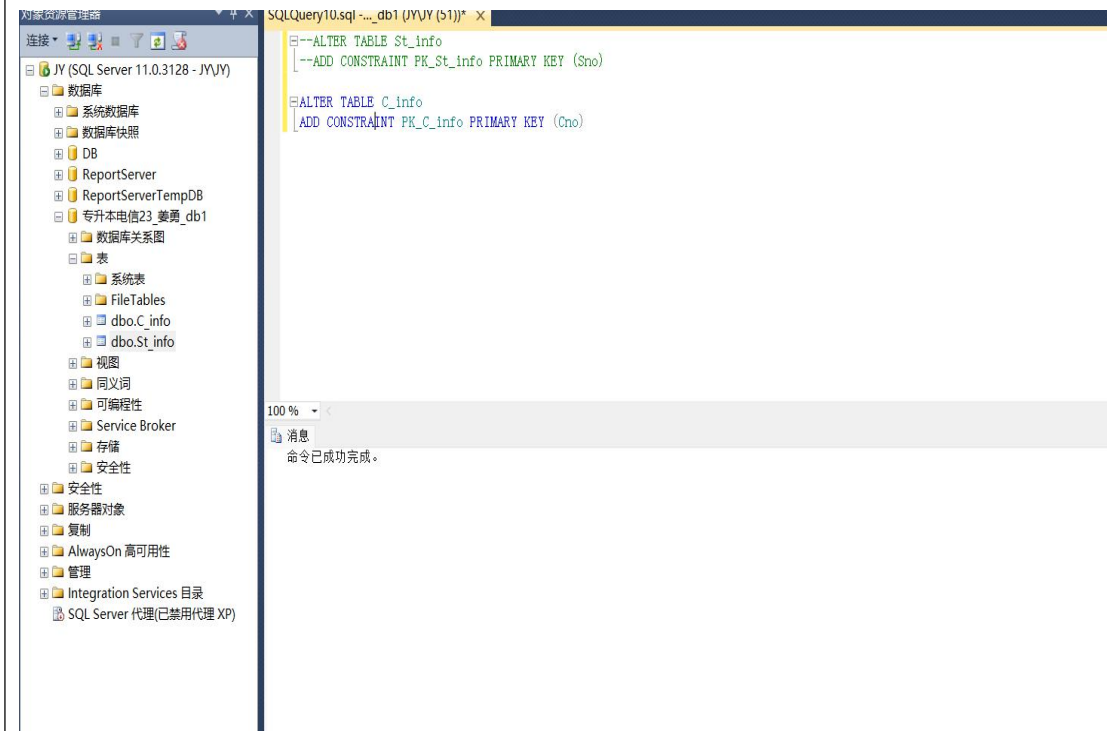


图 10

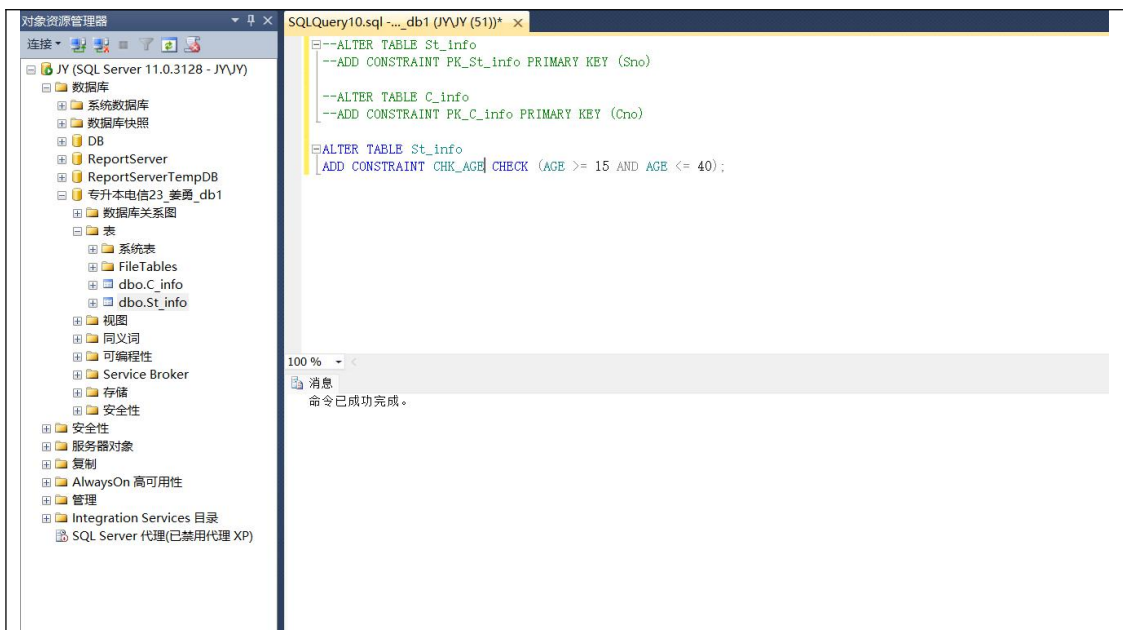
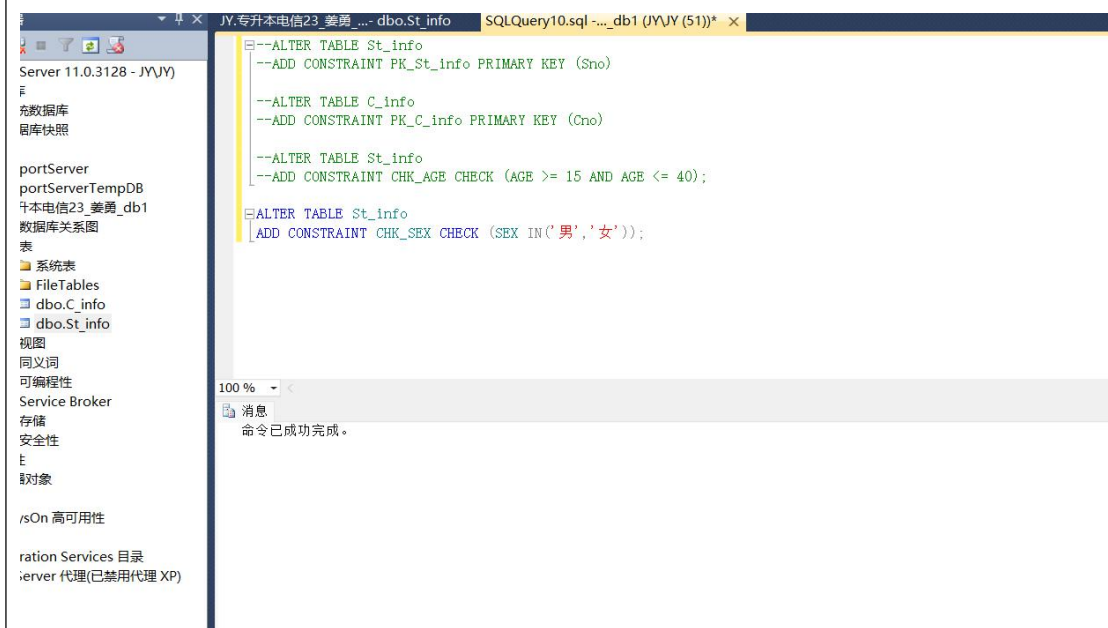


图 11



图五-图十一 分别使用图形化界面和 T-SQL 语句设置了学生表中的学号，课程表中的课程号为主键，设置了学生表中的年龄范围为 15-40，性别的可选范围是男、女

实验 4: 利用 T-SQL 语句创建成绩信息表（学号、课程号、成绩）并向成绩信息表 S_C_Info 表中插入至少 5 条记录，请写出创建并添加前五条记录的 T-SQL 语句。（保存实现的操作过程及结果的截图）

图 12

JY.专升本电信23_姜勇...- dbo.S_C_Info X			
	列名	数据类型	允许 Null 值
▶	Sno	char(15)	☐
	Cno	char(10)	☐
	score	char(10)	☒
			☐

图 13

对象资源管理器

连接

JY (SQL Server 11.0.3128 - JY\JY)

- 数据库
 - 系统数据库
 - 数据库快照
 - DB
 - ReportServer
 - ReportServerTempDB
 - 专升本电信23_姜勇_db1
 - 数据库关系图
 - 表
 - 系统表
 - FileTables
 - dbo.C_info
 - dbo.S_C_Info
 - dbo.St_info
 - 视图
 - 同义词
 - 可编程性
 - Service Broker
 - 存储
 - 安全性
- 安全性
 - 服务器对象
 - 复制
 - AlwaysOn 高可用性
 - 管理
 - Integration Services 目录
 - SQL Server 代理(已禁用代理 XP)

SQLQuery11.sql - db1 (JY\JY (52))* X

```
USE 专升本电信23_姜勇_db1
GO
CREATE TABLE S_C_Info
(
  Sno CHAR(15) NOT NULL,
  Cno CHAR(10) NOT NULL,
  SCORE CHAR(10)
)
```

100 %

消息

命令已成功完成。

图 14

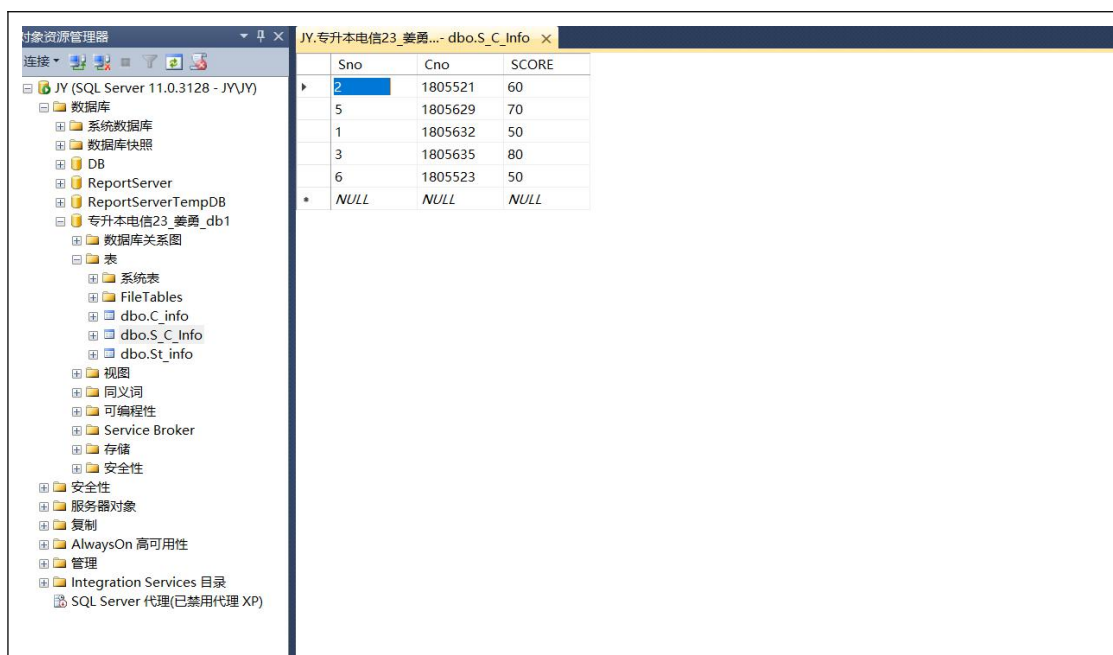


图 15



图十二-图十五 分别使用图形化界面和 T-SQL 语句在创建的成绩表中插入了学生选课的 5 条数据

实验 5:利用 T-SQL 语句完成以下操作：（保存实现的操作过程及结果的截图）

(1) 修改姓名为“李勇”的学生姓名为“李咏”；

图 16

	Sno	name	SEX	AGE	CLASS	PHONE	FACE	DUTIES	ADDRESS
▶	1	张三	男	20	1	123456 ...	团员 ...	学生 ...	兰州
	2	李四	男	19	2	456222 ...	群众 ...	生活委员 ...	北校区
	3	小红	女	23	1	444555 ...	群众 ...	班长 ...	南校区
	4	小张	男	18	2	111222 ...	团员 ...	学生 ...	白银
	5	小孙	男	21	1	222333 ...	团员 ...	学生 ...	平川
	6	小郭	男	22	2	333666 ...	群众 ...	学生 ...	新疆
	7	李勇	男	23	2	778952 ...	群众 ...	班长 ...	工业学院
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

图 17

	Sno	name	SEX	AGE	CLASS	PHONE	FACE	DUTIES	ADDRESS
▶	1	张三	男	20	1	123456 ...	团员 ...	学生 ...	兰州
	2	李四	男	19	2	456222 ...	群众 ...	生活委员 ...	北校区
	3	小红	女	23	1	444555 ...	群众 ...	班长 ...	南校区
	4	小张	男	18	2	111222 ...	团员 ...	学生 ...	白银
	5	小孙	男	21	1	222333 ...	团员 ...	学生 ...	平川
	6	小郭	男	22	2	333666 ...	群众 ...	学生 ...	新疆
	7	李咏	男	23	2	778952 ...	群众 ...	班长 ...	工业学院
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

图 18

	Sno	name	SEX	AGE	CLASS	PHONE	FACE	DUTIES	ADDRESS
▶	1	张三	男	20	1	SQLQuery12.sql - JY.专升本电信23_姜勇_db1 (JYJY (51))*			
	2	李四	男	19	2	UPDATE St_info			
	3	小红	女	23	1	SET name='李咏' WHERE name='李勇'			
	4	小张	男	18	2				
	5	小孙	男	21	1				
	6	小郭	男	22	2				
	7	李咏	男	23	2				
*	NULL	NULL	NULL	NULL	N				

图十六-图十八 分别使用图形化界面和 T-SQL 语句将学生表中的学生姓

名为“李勇”的姓名改为“李咏”

(2) 修改课程“传感器与检测技术”的学分为 5 学分；

图 19

	Cno	Cname	Credit
	1805521	C 语言程序设计	3
	1805522	数据库应用	3
	1805523	电路分析	3
	1805524	模拟电子技术	3
	1805621	数字电子技术与 EDA	3
	1805622	信号与系统	3
	1805623	面向对象程序设计	2
	1805624	数字信号处理	2
	1805625	单片机原理与接口技术	2
	1805626	WEB前端开发	2
	1805627	数据库原理及应用	2
▶	1805628	传感器与检测技术	5
	1805629	嵌入式系统	3
	1805630	计算机网络应用	2
	1805631	DSP原理与应用	2
	1805632	移动通信系统	2
	1805633	物联网通信技术	2
	1805634	智慧家居系统	1
	1805635	Matlab与系统仿真	2
*	NULL	NULL	NULL

图 20

Figure 20 shows a database management interface. On the left, a table named 'C_info' is displayed with columns 'Cno', 'Cname', and 'Credit'. The course '传感器与检测技术' (Sensor and Detection Technology) is highlighted. On the right, a SQL query window shows the following statement:

```
5.sql - JY.专升本电信23_姜勇_db1 (JY\JY (51))*
--UPDATE St_info
--SET name='李咏' WHERE name='李勇'
UPDATE C_info
SET Credit=5 WHERE Cname='传感器与检测技术'
```

Below the SQL window, a message box indicates: (1 行受影响) (1 row affected).

图 19、20 分别使用图形化界面和 T-SQL 语句将课程表中的“传感器与检测技术”课程的学分改为 5 学分

(3)将学习课程“1805631”，DSP 原理与应用的同学成绩加 5 分；

图 21

Figure 21 shows a database management interface. On the left, a table named 'SCORE' is displayed with columns 'Sno', 'Cno', and 'SCORE'. The score for student 4 in course 1805631 is highlighted.

Sno	Cno	SCORE
2	1805521	60
5	1805629	70
1	1805632	50
3	1805635	80
6	1805523	50
4	1805631	60
NULL	NULL	NULL

图 22

Sno	Cno	SCORE
2	1805521	60
5	1805629	70
1	1805632	50
3	1805635	80
6	1805523	50
4	1805631	65
*	NULL	NULL


```

5.sql - JY.专升本电信23_姜勇_db1 (JY\JY (51))*
--UPDATE St_info
--SET name='李咏' WHERE name='李勇'

--UPDATE C_info
--SET Credit=5 WHERE Cname='传感器与检测技术'

UPDATE S_C_Info
SET SCORE =SCORE + 5
WHERE Cno = 1805631;
  
```

100 %

消息

(1 行受影响)

图 21、22 分别使用图形化界面和 T-SQL 语句将成绩表中选了“1805631”课程的学生成绩加 5 分

(4) 向 St_Info 表中增加记录：（本人学号，本人姓名、女/男、年龄，专升本电信 23，电话号码，团员，生活委员，南校区 6#416）；

图 23

Sno	name	SEX	AGE	CLASS	PHONE	FACE	DUTIES	ADDRESS
1	张三	男	20	1	123456 ...	团员	... 学生	... 兰州
16	姜勇	男	22	专升本电信23	18309491...	团员	... 生活委员	... 南校区6#4...
2	李四	男	19	2	456222 ...	群众	... 生活委员	... 北校区
3	小红	女	23	1	444555 ...	群众	... 班长	... 南校区
4	小张	男	18	2	111222 ...	团员	... 学生	... 白银
5	小孙	男	21	1	222333 ...	团员	... 学生	... 平川
6	小郭	男	22	2	333666 ...	群众	... 学生	... 新疆
7	李咏	男	23	2	778952 ...	群众	... 班长	... 工业学院
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

图 24

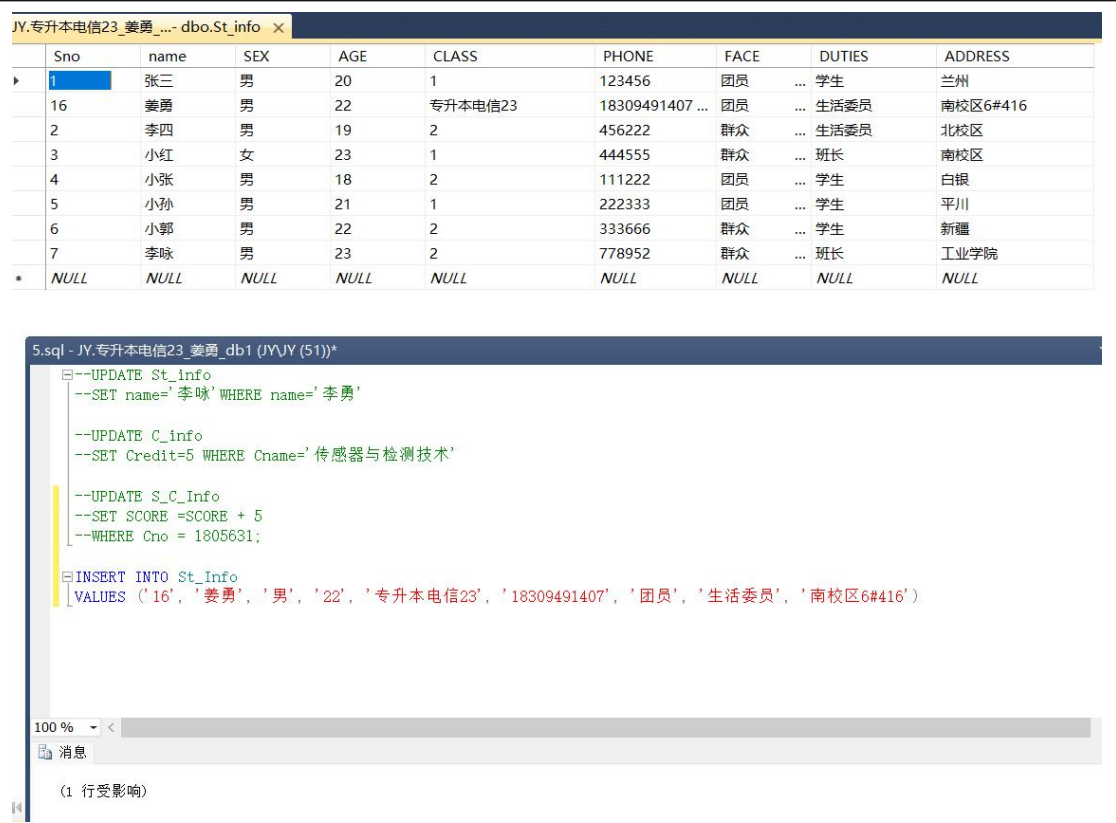


图 23、24 分别使用图形化界面和 T-SQL 语句将自己的数据添加到了学生表中

(5) 删除数据表 St_Info 中无班级的学生记录;

图 25

Sno	name	SEX	AGE	CLASS	PHONE	FACE	DUTIES	ADDRESS
1	张三	男	20	1	123456	团员 ...	学生	兰州
16	姜勇	男	22	专升本电信...	18309491...	团员 ...	生活委员	南校区6#4...
2	李四	男	19	2	456222	群众 ...	生活委员	北校区
20	小丁	男	20	NULL	444555	群众 ...	学生	兰州
21	小魏	男	25	NULL	666999	团员 ...	学生	兰州
3	小红	女	23	1	444555	群众 ...	班长	南校区
4	小张	男	18	2	111222	团员 ...	学生	白银
5	小孙	男	21	1	222333	团员 ...	学生	平川
6	小郭	男	22	2	333666	群众 ...	学生	新疆
7	李咏	男	23	2	778952	群众 ...	班长	工业学院
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

图 26

Sno	name	SEX	AGE	CLASS	PHONE	FACE	DUTIES	ADDRESS
1	张三	男	20	1	123456 ...	团员	学生	兰州
16	姜勇	男	22	专升本电信...	18309491...	团员	生活委员	南校区6#4...
2	李四	男	19	2	456222 ...	群众	生活委员	北校区
3	小红	女	23	1	444555 ...	群众	班长	南校区
4	小张	男	18	2	111222 ...	团员	学生	白银
5	小孙	男	21	1	222333 ...	团员	学生	平川
6	小郭	男	22	2	333666 ...	群众	学生	新疆
7	李咏	男	23	2	778952 ...	群众	班长	工业学院
•	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

5.sql - JY.专升本电信23_姜勇_db1 (JVJY (51))*

```

--UPDATE St_Info
--SET name='李咏' WHERE name='李勇'

--UPDATE C_Info
--SET Credit=5 WHERE Cname='传感器与检测技术'

--UPDATE S_C_Info
--SET SCORE =SCORE + 5
--WHERE Cno = 1805631;

--INSERT INTO St_Info
--VALUES ('16','姜勇','男','22','专升本电信23','18309491407','团员','生活委员','南校区6#416')

DELETE FROM St_Info
WHERE CLASS IS NULL OR CLASS = ''

```

100 % <
消息
(2 行受影响)

图 25、26 分别使用图形化界面和 T-SQL 语句删除学生表没有班级的学生

(6) 删除数据表 C_Info 中学分低于 2 学分的课程信息；

图 27

Cno	Cname	Credit
15444	C++	1
1805521	C 语言程序...	3
1805522	数据库应用	3
1805523	电路分析	3
1805524	模拟电子技术	3
1805621	数字电子技...	3
1805622	信号与系统	3
1805623	面向对象程...	2
1805624	数字信号处理	2
1805625	单片机原理...	2
1805626	WEB前端开...	2
1805627	数据库原理...	2
1805628	传感器与检...	5
1805629	嵌入式系统	3
1805630	计算机网络...	2
1805631	DSP原理与...	2
1805632	移动通信系统	2
1805633	物联网通信...	2
▶ 1805634	智慧家居系统	1
1805635	Matlab与...	2
•	NULL	NULL

图 28

Cno	Cname	Credit
1805521	C 语言程序...	3
1805522	数据库应用	3
1805523	电路分析	3
1805524	模拟电子技术	3
1805621	数字电子技...	3
1805622	信号与系统	3
1805623	面向对象程...	2
1805624	数字信号处理	2
1805625	单片机原理...	2
1805626	WEB前端开...	2
1805627	数据库原理...	2
1805628	传感器与检...	5
1805629	嵌入式系统	3
1805630	计算机网络...	2
1805631	DSP原理与...	2
1805632	移动通信系统	2
1805633	物联网通信...	2
1805635	Matlab与...	2
NULL	NULL	NULL


```

5.sql - JV.专升本电信23_姜勇_db1 (JVJV (51))

--UPDATE S_C_Info
--SET SCORE =SCORE + 5
--WHERE Cno = 1805631;

--INSERT INTO St_Info
--VALUES ('16', '姜勇', '男', '22', '专升本电信23', '1830949140

--DELETE FROM St_Info
--WHERE CLASS IS NULL OR CLASS = ''

DELETE FROM C_Info
WHERE Credit < 2;
  
```

100 % <

消息

(2 行受影响)

图 27、28 分别使用图形化界面和 T-SQL 语句删除了课程表中学分低于 2 学分的课程信息

五、实验总结及心得

通过本次实验，我学会了如何使用 SQL 语言创建和管理数据表，包括创建数据表、插入数据、更新数据、删除数据等操作，在新建表时约束条件、主键、外键的处理方法。知道了在定义表的各个属性时需要指明其数据类型及长度，无论基本表中原来是否有数据，新增加的列都是为空值，基本表的删除时有限制条件的，不能删除被其他表的约束所引用。当然，实际的管理过程中还有很多细节和技巧需要注意和学习，这些基本操作是数据库管理的基础知识，对于后续的学习和实践具有重要意义。

实验成绩评定表

序号	考核项目	分值分布	成绩
1	出勤与纪律情况	10	
2	实验任务完成情况	40	
3	实验报告质量	50	
总分			
指导教师签字			